

Программное средство автоматизации процессов учета и анализа успеваемости студентов

Выполнил: Высоцкий Максим Леонидович,
студент группы 10702121
Руководитель: Сидорик Валерий Владимирович,
к.ф.-м.н., доцент

Минск 2025



Проблемы традиционных методов



Временные затраты

Ручная обработка требует много времени



Вероятность ошибок

Человеческий фактор снижает достоверность



Сложность анализа

Затруднен сбор и анализ статистических данных



Цель и задачи проекта

Цель: анализ традиционных методов, разработка и реализация программного средства автоматизации процессов учета и анализа успеваемости студентов.

Задачи разработки включают следующее:

-  Разработка модуля учета оценок и посещаемости студентов
-  Обеспечение защищённого доступа к учебной информации
-  Разработка модуля формирования ведомостей
-  Автоматизация рассылки ведомостей по электронной почте
-  Реализация сбора и визуализации статистических данных
-  Создание интуитивно понятного пользовательского интерфейса

Технологии разработки

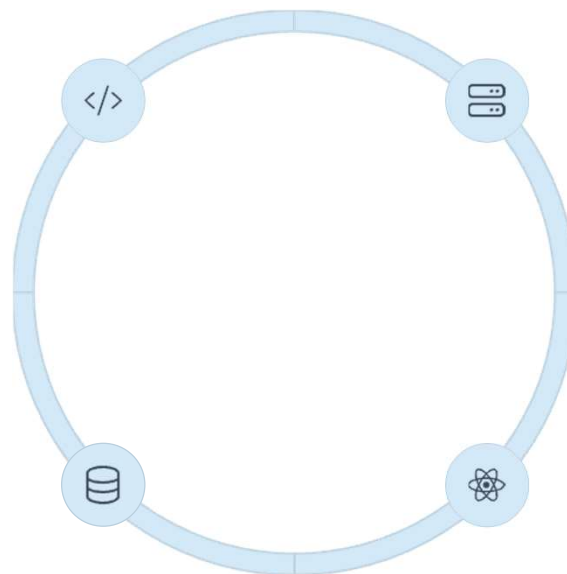
Для реализации проекта были использованы следующие технологии:

JavaScript

Основной язык разработки

PostgreSQL + Sequelize

Управление данными в СУБД



Node.js + Express

Серверная часть приложения

React + Next.js

Клиентская часть приложения



Архитектура приложения

Клиент-серверная архитектура приложения включает следующие составляющие:



Клиентская часть

React-компоненты на базе хуков



REST API

Обмен данными в формате JSON



Серверная часть

Обработка запросов и бизнес-логика



База данных

Хранение информации о студентах

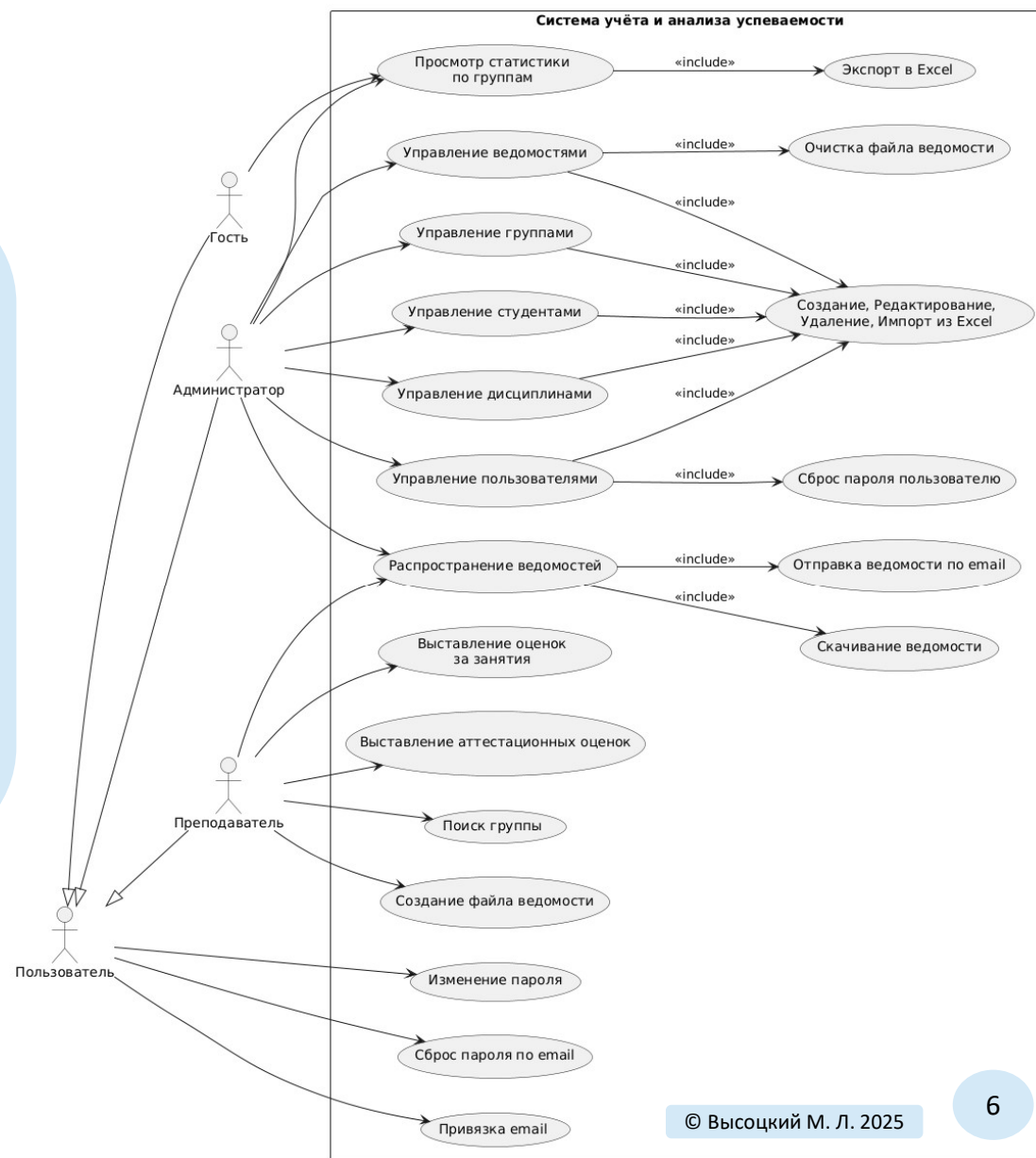
Use case

Диаграмма вариантов использования отражает взаимодействие пользователей с системой на концептуальном уровне.

Администратор управляет пользователями, ведомостями, студентами, дисциплинами и просматривает статистику.

Преподаватели работают с ведомостями, выставляют оценки.

Гостям доступен просмотр статистики и базовые функции безопасности





Безопасность приложения

Для обеспечения безопасности использованы следующие технологии и решения:

Access-токены

Аутентификация и проверка при запросах

Refresh-токены

Обеспечение непрерывности сессии

Ролевая модель

Разграничение доступа пользователей

Шифрование AES-256 и bcrypt

Защита учетных данных преподавателей



Работа с документами

Загрузка шаблона

DOCX-шаблон с полями для заполнения

Заполнение данными

Docxtemplater + PizZip для вставки данных

Конвертация в PDF

COM-интерфейс Microsoft Word через PowerShell

Отправка документов

Рассылка через Nodemailer по SMTP

Интерфейс входа и восстановления пароля

Форма входа в систему и формы восстановления пароля, осуществляющие восстановление в три этапа:

- 1) Отправка кода на почту
- 2) Верификация кода
- 3) Создание нового пароля

Учет успеваемости студентов

Войти

Если у вас нет аккаунта, обратитесь к администратору системы для получения доступа.
[Забыли пароль?](#)

Введите ваш логин

Продолжить

Подтверждение кода

Код отправлен на k*****t@gmail.com

Введите 6-значный код из письма (например, A7B9C3)

Повторная отправка через 57 сек Отправить код повторно

Подтвердить код

Создание нового пароля

Сохранить новый пароль

Код для сброса пароля

Входящие x

Система учета успе... 21:03 (32 минуты назад) ☆ 😊 ↶ ⋮
кому: мне ▾

Сброс пароля

Ваш код подтверждения: **KWRBZC**

Код действителен в течение 10 минут.

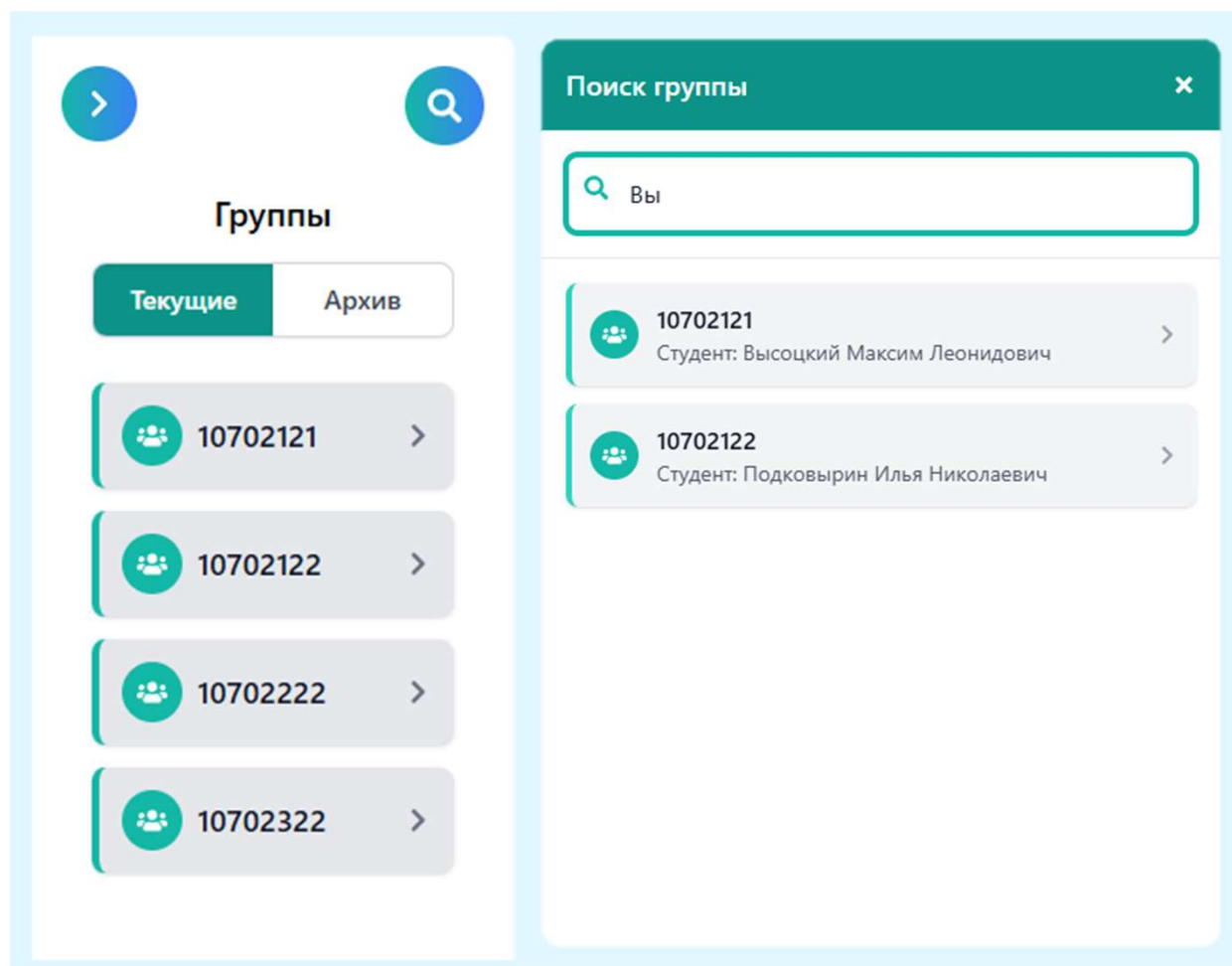
Если вы не запрашивали сброс пароля, проигнорируйте это письмо.

Интерфейс выбора и поиска группы

Боковая панель для выбора группы в одном из двух режимов:

- Текущие
- Архив

Форма поиска группы, осуществляющая поиск по студенту, дисциплине и Номеру группы



Интерфейс учета успеваемости и посещаемости

Формы выставления текущих и аттестационных оценок

Экзамен

Объектно-ориентированное...

Зачет

Современные технологии...

Занятия

Аттестация

Студент	01.04	02.04	03.04	04.04	05.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	11.04	12.04	13.04	14.04	15.04	Текущая оценка
Агеев А.К. №1070212101	не явился	10	10	10	10	—	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—
Алюнина П.А. №1070212102	8	10	7	10	5	—	—	4	6	—	—	—	—	—	—	—
Ахраменко Н.А. №1070212103	не явился	10	6	7	10	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—
Бортник А.А. №1070212104	7	10	10	6	7	не явился	4	6	5	—	—	—	—	—	—	—
Бродко Г.А. №1070212105	4	5	10	не явился	6	не явился	5	6	4	—	—	—	—	—	—	—
Василевский А.Г. №1070212106	4	4	10	4	не явился	6	4	5	2	—	—	—	—	—	—	—
Ведров З.И. №1070212107	5	не явился	4	5	6	—	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Высоцкий М.Л. №1070212108	5	5	не явился	10	10	—	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Гайсин В.М. №1070212109	7	10	10	10	10	6	4	5	3	—	—	—	—	—	—	—
Градусов А.Р. №1070212110	не явился	10	10	10	10	5	4	3	4	—	—	—	—	—	—	—
Дрозд Д.А. №1070212111	не явился	10	10	10	10	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—
Капранов И.Д. №1070212112	не явился	10	10	10	10	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—
Каштан А.И. №1070212113	не явился	10	10	10	10	—	—	4	5	5	5	—	—	—	—	—

Текущая оценка

—

Выставить оценку

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 не явился

Очистить

Сохранить

Отменить

Экзамен

Объектно-ориентированное...

Занятия

Аттестация

Текущая оценка

—

Выставить оценку

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 не явился

Очистить

Принять

Отменить

Статистика и взаимодействие с ведомостями

Формы статистики, скачивания и электронной рассылки ведомостей

Группа

10702121

Семестр

Все семестры

Ведомость

Все ведомости

Экспорт

Студент	Посещаемость	Пропуски	Ср. текущая оценка	Аттестация	Ср. аттест. оценка
6 Василевский А.Г. ID: 1070212106	90.9%	3	5.20	100%	5.3
7 Ведров З.И. ID: 1070212107	97%	1	5.80	100%	6.7
8 Высоцкий М.Л. ID: 1070212108	90.9%	3	7.30	100%	6
9 Гайсин В.М. ID: 1070212109	100%	0	7.90	100%	6.7
10 Градусов А.Р. ID: 1070212110	97%	1	6.90	75%	4.3
11 Дрозд Д.А. ID: 1070212111	97%	1	8.50	75%	5.5
12 Капралов И.Д. ID: 1070212112	90.9%	3	8.80	75%	5.5
13 Каштан А.И. ID: 1070212113	97%	1	8.70	75%	5.5
14 Козлов М.А. ID: 1070212114	97%	1	7.90	50%	5.5
15 Коржицкий Д.М. ID: 1070212115	97%	1	8.00	50%	5.5
Среднее по группе	95.9%	1.4	7.60	78.3%	5.40

Ведомость 107000005

DOCXPDF

Скачать

Отправить по почте

Отправить ведомость по почте

Получатели (через запятую) *
mvysotski76@gmail.com

Укажите email-адреса через запятую

Добавить из списка пользователейВыберите пользователя

ФакультетФИТР

Тема письма *
Ведомость

Заголовок письма
Уважаемые коллеги,

Текст письма
Прошу ознакомиться с ведомостью по дисциплине.

Отправить

Результат работы программы

Созданная в программе ведомость по шаблону, имеющемуся в твердой копии и сообщение, полученное в результате электронной рассылки

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ № 107/000009
промежуточной аттестации учебной группы
Форма получения высшего образования: **дневная**
Степень высшего образования: **первая степень**
Форма промежуточной аттестации: **курсовой проект**

Учебный год 2024/2025 Семестр 8
Факультет информационных технологий и робототехники
Курс 4 Группа 10702121
Дисциплина (название практики) Операционные системы
Всего часов по дисциплине (практике) в семестре 8 / 2
Фамилия, инициалы преподавателя(ей) Высоцкий М.Л.
Дата проведения аттестации 29.04.2025

№ п/п	Фамилия, инициалы обучающегося	№ зачетной книжки	Отметка о зачете (зачтено, не зачтено)	Отметка в баллах	Подпись преподавателя(ей) и дата
1	2	3	4	5	6
1	Агеев А.К.	1070212101		10	
2	Алонина П.А.	1070212102		10	
3	Ахрамев Н.А.	1070212103		10	
4	Бортник А.А.	1070212104		10	
5	Бродов Г.А.	1070212105		9	
6	Василевский А.Г.	1070212106		10	
7	Ведров З.И.	1070212107		8	
8	Высоцкий М.Л.	1070212108		10	
9	Гайсин В.М.	1070212109		9	
10	Градусов А.Р.	1070212110		9	
11	Дрозд Д.А.	1070212111		10	
12	Капранов И.Д.	1070212112		10	
13	Капитан А.И.	1070212113		10	
14	Кинга В.Д.	1070212116		10	
15	Кутлов М.А.	1070212114		10	
16	Коржик Д.М.	1070212115		10	
17	Меркулова М.О.	1070212117		0	
18	Мялик А.Д.	1070212118		0	
19	Нестюк Е.А.	1070212119		0	
20	Обада Комар В.	1070212120		10	
21	Отришко А.А.	1070212121		10	
22	Писарик А.В.	1070212122		9	
23	Сулим И.И.	1070212123		10	
24	Фаттоенков С.В.	1070212124		10	

25	Филанович Д.С.	1070212125		10	
26	Черняк П.Д.	1070212126		10	
27	Шавель Е.П.	1070212127		10	
28	Шелер А.Е.	1070212128		10	
29	Юшкевич В.А.	1070212129		10	
30	Яковец И.В.	1070212130		10	

Декан _____ подпись, М.П. А.М. Аваневи

Количество обучающихся, присутствующих на аттестации 30
Количество обучающихся, получивших отметки:
10 (десять) 22 8 (восемь) 1 5 (пять) 0 3 (три) 0
9 (девять) 4 7 (семь) 0 4 (четыре) 0 2 (два) 0
6 (шесть) 0 1 (один) 0

Количество обучающихся, не явившихся на аттестацию
(в том числе не допущенных к аттестации): 0

Высоцкий М.Л.

кому: мне

Уважаемые коллеги,

Прошу ознакомиться с ведомостью по дисциплине.

Один прикрепленный файл

Просканировано системой Gmail

Ведомость_1070...

← Ответить

→ Переслать

😊

Заключение

Достигнута основная цель – разработано и реализовано специализированное клиент-серверное веб-приложение для автоматизации процессов учёта и анализа успеваемости студентов.

Успешно решены задачи разработки удобного средства учёта успеваемости и посещаемости, автоматизированного формирования и рассылки ведомостей, аналитики по различным параметрам, и безопасного хранения данных.

Реализованное приложение дает множество преимуществ, среди которых:



Экономия времени



Локальное развертывание



Минимизация ошибок

Спасибо за внимание!